

Roteiro 2

Disciplina: IMD0904 - PLATAFORMAS DE HARDWARE PARA INTERNET DAS COISAS - T02 (2026.2)

Nome: Matheus Costa Vidal

Experimento 01: Polarização direta versus Polarização reversa de Diodos.

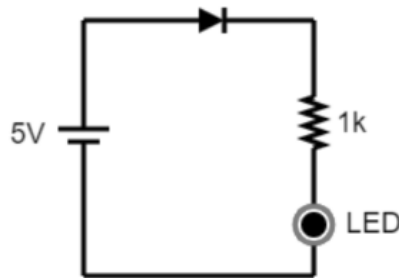


Figura 1 - Circuito de polarização direta.

1. Monte o circuito da Figura 1, ligue a fonte de tensão e observe o comportamento do LED. Envie o arquivo da simulação como um link Falstad (Circuit Simulator Falstad → Arquivo → Exportar como Link). Qual o comportamento do LED?

Ao ligar a fonte de tensão, o LED acende. Isso ocorre porque o diodo está polarizado diretamente, permitindo a passagem de corrente pelo circuito e, consequentemente, pelo LED.

[Circuito - Questão 1](#)

2. Meça a tensão em cima do resistor de 1k. Qual o valor encontrado? Explique o porquê da tensão ser menor que 5V.

A tensão medida sobre o resistor de 1 kΩ é de aproximadamente 2,8 V. Esse valor é menor que os 5 V fornecidos pela fonte porque parte da tensão é consumida nas quedas de tensão do diodo e do LED. Considerando aproximadamente 0,7 V no diodo e 1,7 V no LED:

$$V_r = 5 - 0,5 - 1,7$$

$$V_r = 2,8 \text{ V}$$

Assim, pela Lei das Tensões de Kirchhoff, a soma das quedas de tensão nos componentes é igual à tensão fornecida pela fonte.

3. Calcule a corrente que passa pelo resistor 1k considerando que o LED vermelho opera em nível de tensão de 1,7V e o diodo com 0,7V. O valor calculado é igual ao medido no circuito simulado? Explique.

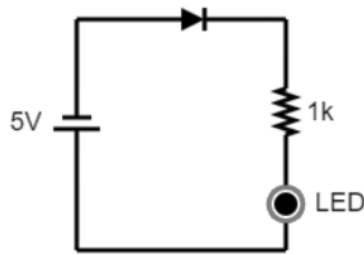


Figura 2 - Circuito de polarização reversa.

A corrente teórica que passa pelo resistor de $1\text{ k}\Omega$ é: $I = V / R$

A tensão sobre o resistor é:

$$V_r = 5 - 1,7 - 0,7$$

$$V_r = 2,6\text{ V}$$

Logo:

$$I = 2,6 / 1000$$

$$I = 2,6\text{ mA}$$

Na simulação do Falstad, porém, foi medida uma corrente de aproximadamente 2,8 mA.

4. Monte o circuito da Figura 2, ligue a fonte de tensão e observe o comportamento do LED. Envie o arquivo da simulação como um link Falstad (Circuit Simulator Falstad → Arquivo → Exportar como Link). Qual o comportamento do LED?

Ao inverter a polaridade da fonte e ligar o circuito, o LED permaneceu apagado. Isso ocorre porque o diodo ficou polarizado reversamente, bloqueando a passagem de corrente pelo circuito. Dessa forma, não circula corrente suficiente pelo LED para que ele acenda.

[Circuito - Questão 4](#)

5. De acordo com os comportamentos observados nos itens 1 e 4, qual é a diferença entre os dois circuitos de polarização?

A diferença entre os dois circuitos está no sentido da polarização do diodo. No circuito da Figura 1, o diodo está polarizado diretamente, permitindo a passagem de corrente e fazendo o LED acender. Já no circuito da Figura 2, o diodo está polarizado reversamente, bloqueando a corrente e mantendo o LED apagado.

6. Refaça o circuito sem o diodo e observe o comportamento do LED sem o diodo. Houve alguma diferença? Qual o motivo?

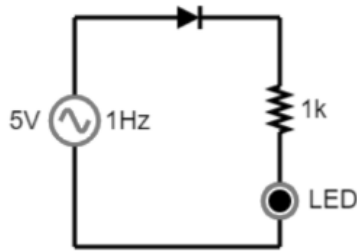


Figura 3 - Circuito de polarização direta com fonte de tensão CA.

Ao retirar o diodo, não houve diferença no comportamento observado: o LED permaneceu apagado. Isso ocorre porque o próprio LED também é um diodo e, com a polaridade da fonte utilizada no circuito, encontra-se polarizado reversamente, impedindo a passagem de corrente.

7. Monte o circuito da Figura 3. Configure o gerador de sinais para gerar uma função senoidal de 5V de pico e frequência de 1Hz. Responda os seguintes itens:

a) O LED acende em algum momento? Com que frequência acontece?

Sim. O LED acende durante o semiciclo positivo da tensão senoidal, quando o diodo fica polarizado diretamente e permite a passagem de corrente. Como a fonte está configurada com frequência de 1 Hz, esse comportamento se repete uma vez por segundo.

[Circuito - Questão 7](#)

b) O que acontece com a tensão no resistor 1k quando o sinal senoidal permanece no eixo da tensão negativa? Qual o motivo deste comportamento?

Durante o semiciclo negativo da senoide, a tensão sobre o resistor fica próxima de 0 V, pois o diodo fica polarizado reversamente e impede a passagem de corrente pelo circuito.

Experimento 02: Portas lógicas com Diodos.

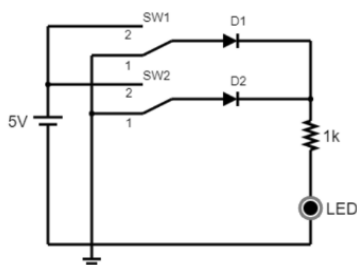


Figura 4 - Simulação de porta lógica com Diodos.

1. Monte o circuito da Figura 4. Envie o arquivo da simulação como um link Falstad (Circuit Simulator Falstad → Arquivo → Exportar como Link).

O circuito da Figura 4 foi montado no Falstad conforme solicitado, utilizando duas chaves, dois diodos, um resistor de 1 k Ω , um LED e uma fonte de 5 V.

[Circuito - Questão 1 \(2\)](#)

2. A alteração das chaves SW1 e SW2 para a posição 2 (sinal de tensão 5 V) representa o nível lógico 1. O nível lógico 0 é representado pela posição 1 (sinal de 0 V) das chaves. Observando o comportamento da carga (o LED) no circuito da Figura 4, qual porta lógica o circuito representa?

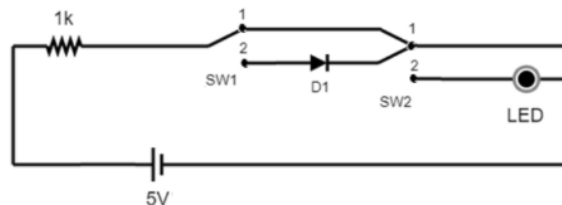


Figura 5 - Simulação de porta lógica com Diodos.

Observando o comportamento do LED para as combinações das chaves, temos:

SW1	SW2	LED
0	0	Apagado
0	1	Aceso
1	0	Aceso
1	1	Aceso

Como o LED acende quando pelo menos uma das entradas está em nível lógico 1, o circuito representa uma porta lógica OR (OU). A posição 2 das chaves representa nível lógico 1 e a posição 1 representa nível lógico 0.

3. Monte o circuito da Figura 5 e analise o comportamento. Envie o arquivo da simulação como um link Falstad (Circuit Simulator Falstad → Arquivo → Exportar como Link).

[Circuito - Questão 3 \(2\)](#)

O circuito da Figura 5 foi montado e testado no Falstad nas quatro combinações possíveis das chaves SW1 e SW2. Foi observado o seguinte comportamento:

SW1	SW2	LED
1	1	Apagado
1	2	Apagado
2	1	Apagado

2 2 Aceso

Dessa forma, o LED acende apenas quando as duas chaves estão simultaneamente na posição 2.

4. A alteração das chaves SW1 e SW2 para a posição 2 representa o nível lógico 1. O nível lógico 0 é representado pela posição 1 das chaves. Observando o comportamento da carga (o LED) no circuito da Figura 4, qual porta lógica o circuito representa?

Como a posição 2 representa o nível lógico 1 e a posição 1 representa o nível lógico 0, o comportamento observado corresponde a uma porta lógica AND (E). O LED, que representa a saída do circuito, somente acende quando SW1 e SW2 estão simultaneamente em nível lógico 1.